MATHS · PREMIÈRE

# Équations et inéquations du second degré

**Chapitre 1**

Résoudre, factoriser et étudier le signe d'un trinôme.

## CH1 · I — Discriminant et solutions

**Équation du 2nd degré**
$ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$

**Discriminant**
$\Delta = b^2 - 4ac$

**Si $\Delta < 0$**
aucune solution : $S = \emptyset$

**Si $\Delta = 0$**
une solution double $x_0 = -\frac{b}{2a}$

**Si $\Delta > 0$**
deux solutions $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$

## CH1 · I — Forme canonique

**Théorème**
$ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$

**Forme canonique**
$a(x - \alpha)^2 + \beta$

**Les nombres $\alpha$ et $\beta$**
$\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = -\frac{\Delta}{4a}$

**Méthode**
factoriser $a$ puis compléter le carré

## CH1 · I — Racines et factorisation

**Racine d'un trinôme**
$f(c) = 0$

**Si $\Delta > 0$**
$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$

**Si $\Delta = 0$**
$f(x) = a(x - x_0)^2$ avec $x_0 = -\frac{b}{2a}$

**Si $\Delta < 0$**
pas de factorisation

**Polynôme de degré 3**
$P(x) = (x - r)(ax^2 + bx + c)$

## CH1 · II — Signe et inéquations

**Si $\Delta \leq 0$**
signe de $a$ sur $\mathbb{R}$

**Si $\Delta > 0$**
signe de $a$ à l'extérieur des racines, signe de $-a$ entre

**Méthode**
$\Delta$, racines, signe de $a$, tableau, ensemble $S$

**Avec un quotient**
tout du même côté, même dénominateur, deux tableaux

## CH1 · III — Somme et produit

**Somme des racines**
$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$

**Produit des racines**
$P = x_1 x_2 = \frac{c}{a}$

**Racine évidente**
on trouve l'autre avec $S$ ou $P$

**Deux nombres connus**
$x^2 - Sx + P = 0$

## CH1 · IV ET V — Changement de variable

**Équation bicarrée**
$ax^4 + bx^2 + c = 0$ : on pose $X = x^2$

**Équation irrationnelle**
on pose $X = \sqrt{x}$, avec $X \geq 0$

**Avec $\sqrt{u} = v$**
conditions $u \geq 0$ et $v \geq 0$, on élève au carré

**Équation paramétrique**
$\Delta$ dépend de $m$ : tableau de signes en $m$

## CH1 · COMPOSITION — Types de composition

**Équation symétrique †**
$x^4 + \ldots + 1 = 0$ : diviser par $x^2$, poser $X = x + \frac{1}{x}$

**Chiffres d'un nombre †**
$N = 10a + b$ : un système, puis $b^2 - 4b - 21 = 0$

**Polynôme avec un paramètre †**
$P(r) = 0$ donne $m$ ; $P = (x - r)(ax^2 + bx + c)$ ; tableau

**Nombre d'or †**
$\varphi^2 = \varphi + 1$ et $\frac{1}{\varphi} = \varphi - 1$

**Fraction ou valeur absolue †**
$X = \frac{x}{x-1}$ ou $X = |x|$ : on garde les $X$ possibles

# Pour bien comprendre

Relis ces détails pour comprendre chaque bulle, puis apprends seulement la carte par cœur.

## CH1 · I Discriminant et solutions

### Équation du 2nd degré

Une équation du second degré s'écrit $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$ ($b$ et $c$ sont des réels quelconques). Exemples : $2x^2 + 4x - 2 = 0$ ou $-4x^2 + 1 = 0$ (ici $b = 0$).

### Discriminant

Le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ sert à savoir combien l'équation a de solutions. Attention aux signes de $a$ et $c$ : pour $-3x^2 + x - 2$, $\Delta = 1^2 - 4 \times (-3) \times (-2) = 1 - 24 = -23$.

### Si $\Delta < 0$

Un carré est toujours positif ou nul : l'équation s'écrit $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$ et le second membre est négatif. Il n'y a donc aucune solution réelle.

### Si $\Delta = 0$

Le second membre vaut $0$, donc $x + \frac{b}{2a} = 0$. Exemple : $4x^2 - 12x + 9 = 0$ donne $x_0 = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$.

### Si $\Delta > 0$

On retient les deux solutions $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$. Exemple : $x^2 + 3x - 4 = 0$, $\Delta = 25$, $x_1 = -4$ et $x_2 = 1$.

## CH1 · I Forme canonique

### Théorème

On obtient cette égalité en « complétant le carré » : on factorise $a$, puis on utilise $x^2 + 2 \times \frac{b}{2a} \times x = \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2$. Démonstration du cours : $ax^2 + bx + c = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c$ $= a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2\right] + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}$, et $b^2 - 4ac = \Delta$. (Dans le cours, l'avant-dernière ligne est écrite avec $4ac - b^2$ et sans le $4a$ sous la barre : il faut $b^2 - 4ac$ sur $4a$.) Elle permet de démontrer la formule des solutions.

### Forme canonique

C'est l'écriture $ax^2 + bx + c = a(x - \alpha)^2 + \beta$ : le $x$ n'apparaît plus qu'une seule fois.

### Les nombres $\alpha$ et $\beta$

On a aussi $\beta = f(\alpha)$ : une fois $\alpha$ trouvé, il suffit de calculer $f(\alpha)$ pour contrôler. Exemple : $2x^2 - 8x + 1$ donne $\alpha = 2$ et $\beta = f(2) = -7$.

### Méthode

On écrit $a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c$, on fait apparaître $(x - \alpha)^2$ en ajoutant et retranchant $\alpha^2$, puis on développe le facteur $a$ devant ce qui reste.

## CH1 · I Racines et factorisation

### Racine d'un trinôme

Une racine de $f(x) = ax^2 + bx + c$ est un réel $c$ tel que $f(c) = 0$. Le cours dit qu'elle est « évidente » lorsqu'elle est simple, c'est-à-dire facile à trouver (on peut essayer $0$, $1$, $-1$, $2$ †). Exemple : $3x^2 + 3x$ a pour racines $0$ et $-1$.

### Si $\Delta > 0$

Ne pas oublier le $a$ devant ! Exemple : $2x^2 + 3x + 1 = 2(x+1)\left(x + \frac{1}{2}\right)$. Attention : $x - (-1) = x + 1$.

### Si $\Delta = 0$

Une seule racine, élevée au carré. Exemple : $4x^2 - 12x + 9 = 4\left(x - \frac{3}{2}\right)^2$.

### Si $\Delta < 0$

Le trinôme n'a pas de racine réelle : on ne peut pas le factoriser dans $\mathbb{R}$.

### Polynôme de degré 3

On cherche une racine évidente $r$, puis on trouve le trinôme soit par identification (on développe et on compare les coefficients), soit par la méthode de Horner (tableau). On finit en factorisant le trinôme avec $\Delta$.

## CH1 · II Signe et inéquations

### Si $\Delta \leq 0$

Le trinôme ne change jamais de signe : il a le signe de $a$ partout (il s'annule seulement en $x_0$ si $\Delta = 0$).

### Si $\Delta > 0$

Avec $x_1 < x_2$ : le trinôme est du signe de $a$ sur $]-\infty ; x_1[ \cup ]x_2 ; +\infty[$ et du signe de $-a$ sur $]x_1 ; x_2[$.

### Méthode

On résout d'abord $\Delta$ et les racines, on regarde le signe de $a$, on remplit le tableau de signes puis on lit les intervalles demandés. Crochets fermés pour $\geq$ ou $\leq$, ouverts pour $>$ ou $<$.

### Avec un quotient

On passe tout à gauche, on met au même dénominateur, on étudie le signe du numérateur et du dénominateur, puis du quotient. Les valeurs qui annulent le dénominateur sont toujours exclues (crochets ouverts).

## CH1 · III Somme et produit

### Somme des racines

Valable quand les racines existent. Exemple : pour $x^2 + 4x - 5$, $S = -4$.

### Produit des racines

Exemple : pour $2x^2 - x - 6$, $P = \frac{-6}{2} = -3$.

### Racine évidente

Si $r$ est une racine évidente, alors $r \times x_2 = \frac{c}{a}$ donne $x_2$. Contrôle : $r + x_2 = -\frac{b}{a}$.

### Deux nombres connus

Deux réels de somme $S$ et de produit $P$ sont exactement les solutions de $x^2 - Sx + P = 0$. Exemple : somme $4$ et produit $1$ donnent $x^2 - 4x + 1 = 0$, soit $2 - \sqrt{3}$ et $2 + \sqrt{3}$.

## CH1 · IV ET V Changement de variable

### Équation bicarrée

On résout $aX^2 + bX + c = 0$, puis on garde seulement les $X \geq 0$ (car $X = x^2$). Chaque $X > 0$ donne deux solutions $x = \pm\sqrt{X}$ ; $X = 0$ donne $x = 0$ ; $X < 0$ ne donne rien.

### Équation irrationnelle

On résout en $X$, on élimine les $X < 0$ (une racine carrée est positive), puis on revient à $x = X^2$.

### Avec $\sqrt{u} = v$

Le cours écrit la condition d'existence ($u \geq 0$), élève au carré et résout. On ajoute † la condition $v \geq 0$ et la vérification de chaque solution : le carré peut créer de fausses solutions.

### Équation paramétrique

On calcule $\Delta(m)$, on le factorise, puis on étudie son signe selon $m$ pour savoir si l'équation a deux solutions, une seule ou aucune.

## CH1 · COMPOSITION Types de composition

### Équation symétrique †

Quand les coefficients se lisent pareil dans les deux sens (1, 10, 26, 10, 1), on vérifie que $0$ n'est pas solution, on divise par $x^2$ et on pose $X = x + \frac{1}{x}$ : alors $x^2 + \frac{1}{x^2} = X^2 - 2$. On résout en $X$, puis chaque valeur de $X$ donne une équation $x^2 - Xx + 1 = 0$ à résoudre avec $\Delta$. Exemple de l'annale : $X = -4$ et $X = -6$ donnent quatre solutions.

### Chiffres d'un nombre †

On écrit $N = \overline{ab} = 10a + b$ avec $a$ et $b$ des chiffres, on traduit l'énoncé par deux équations, on remplace $a = 13 - b$ dans la seconde et on tombe sur une équation du second degré. On garde seulement la solution qui est un chiffre (entier entre $0$ et $9$) : ici $b = 7$, $a = 6$, $N = 67$.

### Polynôme avec un paramètre †

Pour que $r$ soit racine, on écrit $P(r) = 0$ : cela donne la valeur de $m$. Puis on factorise par identification (cours, degré 3) et on dresse un tableau de signes avec les trois facteurs pour résoudre $P(x) > 0$ : on lit les intervalles où le produit est positif.

### Nombre d'or †

Avec $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ : on développe $\varphi^2$ avec $(a+b)^2$, on compare à $\varphi + 1$ ; pour l'inverse on multiplie par la quantité conjuguée $1-\sqrt{5}$ (identité $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$). $\varphi$ est la solution positive de $x^2 - x - 1 = 0$.

### Fraction ou valeur absolue †

Pour $\left(\frac{x}{x-1}\right)^2 - \frac{5}{2}\frac{x}{x-1} + 1 = 0$ on pose $X = \frac{x}{x-1}$ (valeur interdite $x = 1$). Pour $2x^2 - 7\,|\,x\,| - 4 = 0$ on pose $X = |\,x\,| \geq 0$ : seules les solutions $X \geq 0$ conviennent, et chacune donne $x = \pm X$.

† = information absente du cours (à vérifier avec le manuel).

Ch1 Résoudre $ax^2+bx+c=0$ | Ch1 Forme canonique | Ch1 Factoriser un trinôme | Ch1 Inéquations du second degré | Ch1 Somme et produit des racines | Ch1 Polynôme de degré 3 | Ch1 Changements de variable | Ch1 Équation paramétrique | Ch1 Types de composition (annales)

# CH1 Résoudre $ax^2+bx+c=0$

Toujours : identifier $a, b, c$, calculer $\Delta$, puis choisir la formule selon le signe de $\Delta$.

## CALCULER Δ

**Calculer le discriminant de $2x^2+4x-2$, de $x^2-2x+3$ et de $4x^2-1$.**

1. $2x^2+4x-2$ : $a=2, b=4, c=-2$

$$\Delta = 4^2-4\times 2\times(-2)$$
$$= 16+16=32$$

2. $x^2-2x+3$ : $a=1, b=-2, c=3$

$$\Delta = (-2)^2-4\times 1\times 3$$
$$= 4-12=-8$$

3. $4x^2-1$ : $a=4, b=0, c=-1$

$$\Delta = 0^2-4\times 4\times(-1)$$
$$= 16$$

**CONCLUSION**

$$\Delta = 32$$
$$\Delta = -8$$
$$\Delta = 16$$

Dans $4x^2-1$ il n'y a pas de terme en $x$ : $b=0$.

## Δ > 0 · RACINES ENTIÈRES

**Résoudre $x^2+3x-4=0$.**

1. On identifie $a$, $b$, $c$

$$a=1$$
$$b=3$$
$$c=-4$$

2. On calcule le discriminant

$$\Delta = b^2-4ac$$
$$= 3^2-4\times 1\times(-4)=9+16$$
$$= 25$$

3. $\Delta > 0$ : deux solutions

$$x_1=\frac{-3-\sqrt{25}}{2}$$

$$= \frac{-3-5}{2} = -4$$

4

$$x_2 = \frac{-3+\sqrt{25}}{2}$$
$$= \frac{-3+5}{2} = 1$$

**CONCLUSION**

$$S = \{-4\,;1\}$$

**Δ > 0 · RACINES AVEC √**

**Résoudre** $3x^2+4x-1=0$**.**

1 On identifie $a$, $b$, $c$

$$a = 3$$
$$b = 4$$
$$c = -1$$

2 Discriminant

$$\Delta = 4^2 - 4\times 3\times(-1)$$
$$= 16+12 = 28$$

3 On simplifie la racine

$$\sqrt{28} = \sqrt{4\times 7}$$
$$= 2\sqrt{7}$$

4 Les deux solutions

$$x_1 = \frac{-4-2\sqrt{7}}{6}$$
$$= \frac{-2-\sqrt{7}}{3}$$

5

$$x_2 = \frac{-4+2\sqrt{7}}{6}$$
$$= \frac{-2+\sqrt{7}}{3}$$

**CONCLUSION**

$$S = \left\{\frac{-2-\sqrt{7}}{3}\,;\frac{-2+\sqrt{7}}{3}\right\}$$

Le cours écrit $3x^2+4x-4$ mais son calcul $\Delta = 28$ correspond à $-1$ : c'est cette équation. On simplifie la fraction en divisant le numérateur et le dénominateur par 2.

**Δ > 0 · SOLUTION FRACTIONNAIRE**

**Résoudre** $2x^2 - x - 6 = 0$.

1 On identifie $a$, $b$, $c$

$$a = 2$$
$$b = -1$$
$$c = -6$$

2 Discriminant

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 2 \times (-6)$$
$$= 1 + 48 = 49$$

3 Les deux solutions

$$x_1 = \frac{1 - 7}{4} = -\frac{3}{2}$$

4

$$x_2 = \frac{1 + 7}{4} = 2$$

**CONCLUSION**

$$S = \left\{ -\frac{3}{2} ; 2 \right\}$$

Attention : $-b = -(-1) = +1$.

**Δ = 0 · SOLUTION DOUBLE** –

**Résoudre** $4x^2 - 12x = -9$.

1 On passe tout à gauche

$$4x^2 - 12x + 9 = 0$$

2 Discriminant

$$\Delta = (-12)^2 - 4 \times 4 \times 9$$
$$= 144 - 144 = 0$$

3 $\Delta = 0$ : une seule solution

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = -\frac{-12}{2 \times 4}$$
$$= \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

**CONCLUSION**

$$S = \left\{ \frac{3}{2} \right\}$$

**Δ = 0 · CARRÉ PARFAIT** –

**Résoudre** $x^2 + 2x + 1 = 0$.

1 Discriminant

$$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times 1 = 0$$

2 $\Delta = 0$ : une seule solution

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = \frac{-2}{2} = -1$$

**CONCLUSION**

$$S = \{-1\}$$

**Δ < 0 · AUCUNE SOLUTION**

**Résoudre** $-3x^2 + x - 2 = 0$.

1 On identifie $a$, $b$, $c$

$$a = -3$$
$$b = 1$$
$$c = -2$$

2 Discriminant

$$\Delta = 1^2 - 4 \times (-3) \times (-2) = 1 - 24 = -23$$

3 $\Delta < 0$

**CONCLUSION**

$$S = \emptyset$$

Piège : $(-3) \times (-2) = +6$, donc on retranche $4 \times 6 = 24$.

**Δ < 0 · SECOND EXEMPLE**

**Résoudre** $2x^2 - 3x + 5 = 0$.

1 Discriminant

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 5 = 9 - 40 = -31$$

2 $\Delta < 0$

**CONCLUSION**

$$S = \emptyset$$

**COEFFICIENTS FRACTIONNAIRES †**

**Résoudre** $\frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + 1 = 0$**.**

1 On multiplie tout par 2 pour supprimer les fractions

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

2 Discriminant

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2$$
$$= 9 - 8 = 1$$

3 Solutions

$$x_1 = \frac{3 - 1}{2} = 1$$
$$x_2 = \frac{3 + 1}{2} = 2$$

**CONCLUSION**

$$S = \{1\,;2\}$$

## CH1 Forme canonique

Deux méthodes : compléter le carré, ou calculer $\alpha = -\frac{b}{2a}$ puis $\beta = f(\alpha)$ (très pratique pour contrôler).

**COEFFICIENT ENTIER** –

**Écrire** $2x^2 - 8x + 1$ **sous forme canonique.**

1 On factorise $a = 2$ dans les termes en $x$

$$2x^2 - 8x + 1 = 2\left(x^2 - 4x\right) + 1$$

2 On reconnaît le début d'un carré : $x^2 - 4x = x^2 - 2 \times x \times 2$

$$= 2\left(x^2 - 2 \times x \times 2 + 2^2 - 2^2\right) + 1$$

3 On regroupe le carré

$$= 2\left((x-2)^2 - 4\right) + 1$$

4 On développe le facteur 2

$$= 2(x-2)^2 - 8 + 1$$

**CONCLUSION**

$$2x^2 - 8x + 1 = 2(x-2)^2 - 7$$

Contrôle : $\alpha = -\frac{-8}{4} = 2$ et $\beta = f(2) = 8 - 16 + 1 = -7$.

**COEFFICIENT FRACTIONNAIRE** –

**Écrire** $3x^2 - 2x + 4$ **sous forme canonique.**

**1** On factorise $a = 3$

$$3x^2 - 2x + 4 = 3\left(x^2 - \frac{2}{3}x\right) + 4$$

**2** $\frac{2}{3}x = 2 \times x \times \frac{1}{3}$, donc on complète avec $\left(\frac{1}{3}\right)^2$

$$= 3\left(x^2 - 2 \times x \times \frac{1}{3} + \left(\frac{1}{3}\right)^2 - \left(\frac{1}{3}\right)^2\right) + 4$$

**3** On regroupe

$$= 3\left(\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{9}\right) + 4$$

**4** On développe le facteur 3

$$= 3\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{3}{9} + 4$$

$$= 3\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{3} + 4$$

**CONCLUSION**

$$3x^2 - 2x + 4 = 3\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{11}{3}$$

Contrôle : $\alpha = \frac{1}{3}$ et $\beta = f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3} - \frac{2}{3} + 4 = \frac{11}{3}$. (Dans le cours la dernière ligne s'arrête à $-\frac{1}{3}$ : il faut ajouter le $+4$.)

## CH1 Factoriser un trinôme

Le coefficient $a$ se place toujours devant. Pour une racine $x_1$, le facteur est $(x - x_1)$ : racine $-1$ donne $(x + 1)$.

**Δ > 0 · AVEC A ≠ 1** –

**Factoriser** $f(x) = 2x^2 + 3x + 1$**.**

**1** Discriminant

$$\Delta = 3^2 - 4 \times 2 \times 1$$
$$= 9 - 8 = 1$$

**2** Racines

$$x_1 = \frac{-3 - 1}{4} = -1$$
$$x_2 = \frac{-3 + 1}{4} = -\frac{1}{2}$$

**3** On applique $a(x - x_1)(x - x_2)$

**CONCLUSION**

$$f(x) = 2(x+1)\left(x+\frac{1}{2}\right)$$

**Δ > 0 · AVEC A = 1** –

**Factoriser** $g(x) = x^2 - 6x - 7$**.**

1 Discriminant

$$\begin{aligned} \Delta &= (-6)^2 - 4\times 1\times(-7) \\ &= 36 + 28 = 64 \end{aligned}$$

2 Racines

$$x_1 = \frac{6-8}{2} = -1$$

$$x_2 = \frac{6+8}{2} = 7$$

**CONCLUSION**

$$g(x) = (x+1)(x-7)$$

**Δ = 0 · CARRÉ** –

**Factoriser** $4x^2 - 12x + 9$**.**

1 Discriminant

$$\Delta = 144 - 144 = 0$$

2 Racine double

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

**CONCLUSION**

$$4x^2 - 12x + 9 = 4\left(x-\frac{3}{2}\right)^2$$

On peut aussi l'écrire $(2x-3)^2$. Dans le cours le théorème est écrit avec $x_0 = \frac{-b}{a}$ : c'est une erreur, il faut $x_0 = -\frac{b}{2a}$.

**Δ < 0 · IMPOSSIBLE** –

**Factoriser** $x^2 - 2x + 3$**.**

1 Discriminant

$$\begin{aligned} \Delta &= (-2)^2 - 4\times 1\times 3 \\ &= 4 - 12 = -8 \end{aligned}$$

2 $\Delta < 0$ : pas de racine réelle

**CONCLUSION**

pas de factorisation dans $\mathbb{R}$

**RACINES ÉVIDENTES** –

**Factoriser $f(x) = 3x^2 + 3x$ en cherchant des racines évidentes.**

1 On teste $0$

$$f(0) = 0$$

2 On teste $-1$

$$\begin{aligned} & f(-1) \\ &= 3 \times (-1)^2 + 3 \times (-1) \\ &= 3 - 3 = 0 \end{aligned}$$

3 Deux racines trouvées : $0$ et $-1$

**CONCLUSION**

$$f(x) = 3(x-0)(x+1) = 3x(x+1)$$

**SIMPLIFIER UNE FRACTION · EXERCICE N°62 †** –

**Donner l'ensemble de définition de $f(x) = \dfrac{2-x}{-3x^2+11x-10}$, puis simplifier $f(x)$.**

1 Dénominateur : $\Delta = 121 - 120 = 1$

$$x_1 = \frac{-11-1}{-6} = 2$$

$$x_2 = \frac{-11+1}{-6} = \frac{5}{3}$$

2 Factorisation

$$-3x^2 + 11x - 10 = -3(x-2)\left(x - \frac{5}{3}\right)$$

3 Valeurs interdites

$$\begin{aligned} & D_f \\ &= \mathbb{R} \backslash \left\{\frac{5}{3}; 2\right\} \end{aligned}$$

4 On écrit $2 - x = -(x-2)$ et on simplifie

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{-(x-2)}{-3(x-2)\left(x-\frac{5}{3}\right)} \\ &= \frac{1}{3\left(x-\frac{5}{3}\right)} = \frac{1}{3x-5} \end{aligned}$$

**CONCLUSION**

$$D_f = \mathbb{R}\setminus\left\{\frac{5}{3};2\right\}$$
$$f(x)=\frac{1}{3x-5}$$

Piège : $\frac{1}{3x-5}$ existe en 2, mais $f$ n'y est pas définie : la valeur interdite 2 reste exclue. Dans l'exercice, la dernière ligne est écrite $\frac{1}{-3x+5}$ : erreur de signe, car $2-x=-(x-2)$ donne $\frac{1}{3x-5}$.

## CH1 Inéquations du second degré

On lit le tableau de signes avec le sens de l'inégalité : crochets fermés pour $\geq$, $\leq$, ouverts pour $>$, $<$.

**Δ > 0 · A > 0** –

**Résoudre** $x^2+3x-4\geq 0$.

1. Discriminant et racines

$$\Delta = 9+16=25$$
$$x_1=-4$$
$$x_2=1$$

2. $a=1>0$ : signe de $a$ à l'extérieur des racines

3.

| $x$ | $-\infty$ | | $-4$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2+3x-4$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

**CONCLUSION**

$$S=\,]-\infty;-4]\cup[1;+\infty[$$

**Δ > 0 · A < 0 †** –

**Résoudre** $-2x^2+x+1>0$.

1. Discriminant

$$\Delta = 1^2-4\times(-2)\times 1$$
$$=1+8=9$$

2. Racines

$$x_1=\frac{-1-3}{-4}=1$$
$$x_2=\frac{-1+3}{-4}=-\frac{1}{2}$$

3. On les range : $-\frac{1}{2}<1$ ; $a=-2<0$ : le trinôme est du signe de $-a$ (positif) entre les racines

4

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{1}{2}$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-2x^2+x+1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

**CONCLUSION**

$$S = \left]-\frac{1}{2};1\right[$$

Contrôle : en $x=0$, $-2\times 0+0+1=1>0$ et $0$ est bien dans l'intervalle.

**Δ < 0 · A < 0** –

**Résoudre** $-2x^2+x-5<0$**.**

1 Discriminant

$$\begin{aligned}\Delta &= 1-4\times(-2)\times(-5)=1-40\\ &= -39\leq 0\end{aligned}$$

2 $\Delta\leq 0$ : le trinôme a le signe de $a$ partout, et $a=-2<0$

**CONCLUSION**

$$S=\mathbb{R}$$

**Δ = 0 · UNE VALEUR EXCLUE** –

**Résoudre** $4x^2-12x+9>0$**.**

1 Discriminant et racine double

$$\Delta = 0$$
$$x_0=\frac{3}{2}$$

2 $a=4>0$ : le trinôme est positif ou nul, il vaut $0$ seulement en $\frac{3}{2}$

3

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{3}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $4x^2-12x+9$ | | $+$ | $0$ | $+$ | |

**CONCLUSION**

$$S=\mathbb{R}\backslash\left\{\frac{3}{2}\right\}$$

**AVEC UN QUOTIENT** –

**Résoudre** $1+\frac{2}{3x+1}<\frac{1}{x-5}$**.**

**1** Valeurs interdites

$$3x+1\neq 0 \text{ et } x-5\neq 0 :$$
$$x\neq -\frac{1}{3},\ x\neq 5$$

**2** Tout du même côté

$$\frac{3x+3}{3x+1}-\frac{1}{x-5}<0$$
$$\left(1+\frac{2}{3x+1}=\frac{3x+3}{3x+1}\right)$$

**3** Même dénominateur

$$\frac{(3x+3)(x-5)-(3x+1)}{(3x+1)(x-5)}<0$$

**4** On développe

$$\frac{3x^2-15x-16}{3x^2-14x-5}<0$$

**5** Numérateur : $\Delta = 225+192 = 417$

$$r_1 = \frac{15-\sqrt{417}}{6}\approx -0,90$$
$$r_2 = \frac{15+\sqrt{417}}{6}\approx 5,90$$

**6** Dénominateur : $\Delta = 196+60 = 256 = 16^2$

$$x=\frac{14-16}{6}=-\frac{1}{3}$$
$$x=\frac{14+16}{6}=5$$

**7** Ordre des valeurs : $r_1 < -\frac{1}{3} < 5 < r_2$ ; les deux trinômes ont $a = 3 > 0$

**8**

| $x\in$ | $]-\infty\,;r_1[$ | $]r_1;-\frac{1}{3}[$ | $]-\frac{1}{3};5[$ | $]5;r_2[$ | $]r_2;+\infty[$ |
|---|---|---|---|---|---|
| num. | + | − | − | − | + |
| dén. | + | + | − | + | + |
| quot. | + | − | + | − | + |

**CONCLUSION**

$$S=\left]r_1\,;-\frac{1}{3}\right[\ \cup\ ]5\,;r_2\,[$$

On cherche le quotient **négatif** : ce sont les intervalles « − ». (Dans le cours le tableau est juste mais l'ensemble écrit correspond aux « + » : il faut prendre les « − ».) Les valeurs $-\frac{1}{3}$ et $5$ sont toujours exclues.

# CH1 Somme et produit des racines

Avec une racine évidente $r$ : $r \times x_2 = \frac{c}{a}$ et $r + x_2 = -\frac{b}{a}$ (la deuxième égalité sert de contrôle).

**RACINE ÉVIDENTE · A = 1**

**Résoudre** $x^2 + 4x - 5 = 0$.

1 Racine évidente

$$1^2 + 4 \times 1 - 5 = 0$$
$$\Rightarrow$$
$$x_1 = 1$$

2 Produit des racines

$$P = \frac{c}{a} = -5 = x_2 \times 1$$
$$\Rightarrow$$
$$x_2 = -5$$

3 Contrôle avec la somme

$$S = -\frac{b}{a} = -4$$
$$= 1 + (-5) \checkmark$$

**CONCLUSION**

$$S = \{-5 ; 1\}$$

**RACINE ÉVIDENTE · A ≠ 1**

**Résoudre** $2x^2 - x - 6 = 0$.

1 Racine évidente

$$2 \times 2^2 - 2 - 6 = 8 - 2 - 6 = 0$$
$$\Rightarrow$$
$$x_1 = 2$$

2 Produit des racines

$$P = \frac{c}{a} = \frac{-6}{2} = -3$$
$$= 2 \times x_2$$
$$\Rightarrow$$
$$x_2 = -\frac{3}{2}$$

3 Contrôle avec la somme

$$S = -\frac{b}{a} = \frac{1}{2} = 2 - \frac{3}{2} \checkmark$$

**CONCLUSION**

$$S = \left\{ -\frac{3}{2} ; 2 \right\}$$

**DEUX NOMBRES : SOMME ET PRODUIT** –

**Trouver tous les couples de réels de somme $4$ et de produit $1$.**

**1** Ils sont solutions de $x^2 - Sx + P = 0$

$$x^2 - 4x + 1 = 0$$

**2** Discriminant

$$\Delta = 16 - 4 = 12 > 0$$
$$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

**3** Les deux nombres

$$x_1 = \frac{4 - 2\sqrt{3}}{2} = 2 - \sqrt{3}$$
$$x_2 = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{2} = 2 + \sqrt{3}$$

**4** Contrôle

$$x_1 + x_2 = 4$$
$$x_1 x_2 = 4 - 3 = 1 \checkmark$$

**CONCLUSION**

$$\left(2 - \sqrt{3} ; 2 + \sqrt{3}\right) \text{ et } \left(2 + \sqrt{3} ; 2 - \sqrt{3}\right)$$

## CH1 Polynôme de degré 3

On cherche une racine évidente $r$, on écrit $P(x) = (x - r)(ax^2 + bx + c)$, on trouve $a, b, c$, puis on factorise le trinôme.

**PAR IDENTIFICATION** –

**Factoriser $P(x) = 2x^3 - 7x^2 + 2x + 3$.**

**1** Racine évidente

$$P(1) = 2 - 7 + 2 + 3 = 0$$
$$\Rightarrow$$
$$1 \text{ est une racine}$$

**2** On pose

$$P(x) = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$$

**3** On développe

$$(x - 1)(ax^2 + bx + c)$$
$$= ax^3 + (b - a)x^2 + (c - b)x - c$$

4 Identification avec $2x^3 - 7x^2 + 2x + 3$

$$a = 2$$
$$b - a = -7$$
$$c - b = 2$$
$$-c = 3$$

5 On résout

$$a = 2$$
$$b = -5$$
$$c = -3$$

6 Trinôme $2x^2 - 5x - 3$ : $\Delta = 25 + 24 = 49$

$$x_1 = \frac{5 - 7}{4} = -\frac{1}{2}$$
$$x_2 = \frac{5 + 7}{4} = 3$$

**CONCLUSION**

$$P(x) = 2(x - 1)\left(x + \frac{1}{2}\right)(x - 3)$$

**PAR LA MÉTHODE DE HORNER** –

**Même polynôme, avec le tableau de Horner et la racine $1$.**

1 On abaisse le premier coefficient, puis on multiplie par $1$ et on ajoute au coefficient suivant

2

| | 2 | −7 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| × 1 | | 2 | −5 | −3 |
| | 2 | −5 | −3 | 0 |

3 Le dernier nombre est $0$ : la racine est confirmée. Les trois autres sont $a, b, c$

**CONCLUSION**

$$P(x) = (x - 1)(2x^2 - 5x - 3)$$

Dans le cours, cette méthode est notée « interdite » : à utiliser seulement si le professeur l'accepte.

## CH1 Changements de variable

Toujours revenir à $x$ à la fin, et vérifier les conditions sur la nouvelle variable.

**BICARRÉE · UNE VALEUR DE X UTILE** –

**Résoudre $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$.**

1 On pose $X = x^2$ (avec $X \geq 0$)

$$X^2 + 3X - 4 = 0$$

**2** Discriminant

$$\Delta = 9 + 16 = 25$$
$$X_1 = \frac{-3-5}{2} = -4$$
$$X_2 = \frac{-3+5}{2} = 1$$

**3** $X = -4$ : impossible

$$x^2 = -4 < 0$$

**4** $X = 1$ : deux solutions

$$x^2 = 1 \Rightarrow x = 1 \text{ ou } x = -1$$

**CONCLUSION**

$$S = \{-1\,;1\}$$

**BICARRÉE · AUCUNE SOLUTION** –

**Résoudre** $x^4 + 2x^2 + 1 = 0$.

**1** On pose $X = x^2$

$$X^2 + 2X + 1 = 0$$

**2** Discriminant

$$\Delta = 4 - 4 = 0$$
$$X = -1$$

**3** $X < 0$ : impossible

$$x^2 = -1 < 0$$

**CONCLUSION**

$$S = \emptyset$$

**IRRATIONNELLE · X = √X** –

**Résoudre** $-x + \sqrt{x} + 3 = 0$.

**1** On pose $X = \sqrt{x}$ (donc $X \geq 0$ et $x = X^2$)

$$-X^2 + X + 3 = 0$$

**2** Discriminant

$$\Delta = 1 + 12 = 13$$

**3** Les deux valeurs de $X$

$$X_1 = \frac{-1-\sqrt{13}}{-2}$$

$$= \frac{1+\sqrt{13}}{2}$$

$$X_2 = \frac{-1+\sqrt{13}}{-2}$$

$$= \frac{1-\sqrt{13}}{2}$$

4 $X_2 < 0$ car $\sqrt{13} > 1$ : on l'élimine ; on garde $X_1 > 0$

5 On revient à $x = X_1^2$

$$x = \left(\frac{1+\sqrt{13}}{2}\right)^2$$

$$= \frac{1+2\sqrt{13}+13}{4}$$

$$= \frac{7+\sqrt{13}}{2}$$

**CONCLUSION**

$$S = \left\{\frac{7+\sqrt{13}}{2}\right\}$$

**√ = EXPRESSION †** –

**Résoudre $\sqrt{x+3} = x-1$.**

1 Conditions

$$x+3 \geq 0 \text{ et } x-1 \geq 0$$
$$\Rightarrow\ x \geq 1$$

2 On élève au carré

$$x+3 = (x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$$

3 Tout à gauche

$$x^2 - 3x - 2 = 0$$

4 Discriminant

$$\Delta = 9 + 8 = 17$$

$$x_1$$

$$= \frac{3-\sqrt{17}}{2} \approx -0,56$$

$$x_2$$

$$= \frac{3+\sqrt{17}}{2} \approx 3,56$$

5 On vérifie les conditions : $x_1 < 1$ est rejetée, $x_2 \geq 1$ est conservée

**CONCLUSION**

$$S = \left\{ \frac{3+\sqrt{17}}{2} \right\}$$

Le cours s'arrête à la résolution de l'équation du second degré ; la vérification des conditions a été ajoutée.

**VALEUR ABSOLUE · EXERCICE N°58 †**

**Résoudre** $2x^2 - 7\,|x|\, - 4 = 0$**.**

1. On a $x^2 = |x|^2$ ; on pose $X = |x|$, avec $X \geq 0$

$$2X^2 - 7X - 4 = 0$$

2. Discriminant et racines

$$\Delta = 49 + 32 = 81$$
$$X = \frac{7-9}{4} = -\frac{1}{2}$$
ou
$$X = \frac{7+9}{4} = 4$$

3. $X = -\frac{1}{2} < 0$ : impossible pour une valeur absolue

4. $X = 4 : |x| = 4$

$$x = 4 \text{ ou } x = -4$$

**CONCLUSION**

$$S = \{-4\,;4\}$$

Dans l'exercice, la résolution écrite par cas donne $-8$ et $8$ : le dénominateur écrit est $2$ au lieu de $2a = 4$. Les bonnes solutions sont $-4$ et $4$. Contrôle : $2\times 16 - 7\times 4 - 4 = 0$.

**AVEC UNE FRACTION · EXERCICE N°408 †**

**Résoudre** $\left(\frac{x}{x-1}\right)^2 - \frac{5x}{2x-2} + 1 = 0$**.**

1. Valeur interdite

$$x - 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$$

2. $\frac{5x}{2x-2} = \frac{5}{2} \times \frac{x}{x-1}$ ; on pose $X = \frac{x}{x-1}$

$$X^2 - \frac{5}{2}X + 1 = 0$$

3. Discriminant et racines

$$\Delta = \frac{25}{4} - 4 = \frac{9}{4}$$
$$X = \frac{\frac{5}{2} - \frac{3}{2}}{2} = \frac{1}{2}$$
ou

$$X = \frac{\frac{5}{2} + \frac{3}{2}}{2} = 2$$

4 $X = 2 : \frac{x}{x-1} = 2$

$$x = 2x - 2 \Rightarrow x = 2$$

5 $X = \frac{1}{2} : \frac{x}{x-1} = \frac{1}{2}$

$$2x = x - 1 \Rightarrow x = -1$$

6 Ces deux valeurs sont différentes de $1$ : elles conviennent

**CONCLUSION**

$$S = \{-1\,;2\}$$

## CH1 Équation paramétrique

Le nombre de solutions dépend de $m$ : on étudie le signe de $\Delta(m)$ avec un tableau de signes en $m$.

**DISCUTER SELON M**

**Discuter le nombre de solutions de** $(E_m)$:$x^2 - 2(m+3)x - m + 9 = 0$**.**

1 Discriminant

$$\Delta = \left[2(m+3)\right]^2 - 4(-m+9)$$

2 On développe

$$\Delta = 4(m^2 + 6m + 9) + 4m - 36$$
$$= 4m^2 + 28m$$

3 On factorise

$$\Delta = 4m(m+7)$$

4

| $m$ | $-\infty$ | | $-7$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4m$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $m+7$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $\Delta$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

**CONCLUSION**

$m < -7$ ou $m > 0$: 2 solutions;
$m = -7$ ou $m = 0$: 1 solution double;
$-7 < m < 0$: aucune

Dans le cours la première ligne est écrite avec $-4(m+9)$ : avec le terme constant $-m+9$, il faut $-4(-m+9)$. Les lignes suivantes sont justes.

# CH1 Types de composition (annales)

Exercices des compositions du professeur (1er et 2e trimestres 2025-2026) : les méthodes du cours, enchaînées. Source = annales, donc † partout.

**ANNALE T1 · ÉQUATION SYMÉTRIQUE †**

**Résoudre dans $\mathbb{R}$ : $(E) : x^4 + 10x^3 + 26x^2 + 10x + 1 = 0$, en posant $X = x + \frac{1}{x}$.**

**1** $0$ n'est pas solution

$$0^4 + 10 \times 0^3 + 26 \times 0^2 + 10 \times 0 + 1 = 1 \neq 0$$

**2** On divise par $x^2$ (possible car $x \neq 0$) : $(E)$ équivaut à $(E')$

$$x^2 + 10x + 26 + \frac{10}{x} + \frac{1}{x^2} = 0$$

**3** On pose $X = x + \frac{1}{x}$ ; en élevant au carré, $X^2 = x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = X^2 - 2$$

**4** Et $10x + \frac{10}{x} = 10X$, donc $(E')$ devient $(E'')$

$$(X^2 - 2) + 10X + 26 = 0 \iff X^2 + 10X + 24 = 0$$

**5** Discriminant et racines en $X$

$$\Delta = 100 - 96 = 4$$

$$X = \frac{-10 - 2}{2} = -6 \quad \text{ou} \quad X = \frac{-10 + 2}{2} = -4$$

**6** Retour à $x$ pour $X = -4$ : $x + \frac{1}{x} = -4$, soit $x^2 + 4x + 1 = 0$

$$\Delta = 16 - 4 = 12 = (2\sqrt{3})^2$$

$$x = \frac{-4 \pm 2\sqrt{3}}{2} = -2 \pm \sqrt{3}$$

**7** Retour à $x$ pour $X = -6$ : $x^2 + 6x + 1 = 0$

$$\Delta = 36 - 4 = 32 = (4\sqrt{2})^2$$

$$x = \frac{-6 \pm 4\sqrt{2}}{2} = -3 \pm 2\sqrt{2}$$

**CONCLUSION**

$$S = \left\{ -2 - \sqrt{3} \, ; \, -2 + \sqrt{3} \, ; \, -3 - 2\sqrt{2} \, ; \, -3 + 2\sqrt{2} \right\}$$

Réflexe : coefficients symétriques (1, 10, 26, 10, 1) donc on divise par $x^2$. Chaque $X$ donne $x^2 - Xx + 1 = 0$, de discriminant $X^2 - 4$ : il faut $|X| \geq 2$ pour avoir des solutions. Contrôle : $(-2+\sqrt{3}) + \frac{1}{-2+\sqrt{3}} = -2+\sqrt{3}-2-\sqrt{3} = -4$.

**ANNALE T1 · CHIFFRES D'UN NOMBRE †**

**Trouver l'entier $N$ à deux chiffres dont la somme des chiffres est $13$ et tel que « produit des chiffres $+34$ » donne le nombre $N'$ écrit avec les mêmes chiffres dans l'autre ordre.**

1. On écrit $N = \overline{ab} = 10a + b$ ; alors $N' = 10b + a$ ($a$ dizaines, $b$ unités, ce sont des chiffres)

2. Première condition

$$a + b = 13 \Rightarrow a = 13 - b$$

3. Seconde condition : $ab + 34 = 10b + a$, avec $a = 13 - b$

$$(13-b)\,b + 34 = 10b + 13 - b$$

4. On développe et on passe tout à gauche

$$13b - b^2 + 34 - 9b - 13 = 0 \Leftrightarrow -b^2 + 4b + 21 = 0 \Leftrightarrow b^2 - 4b - 21 = 0$$

5. Discriminant et racines

$$\Delta = 16 + 84 = 100 = 10^2$$
$$b = \frac{4-10}{2} = -3 \quad \text{ou} \quad b = \frac{4+10}{2} = 7$$

6. $b$ est un chiffre, donc $b \geq 0$ : $b = 7$ et $a = 13 - 7 = 6$

7. Contrôle

$$6 + 7 = 13$$
$$6 \times 7 + 34 = 76 = N'$$

**CONCLUSION**

$$N = 67 \quad (N' = 76)$$

Multiplier $-b^2 + 4b + 21 = 0$ par $-1$ donne la même équation, de même discriminant $100$. On rejette toujours une solution qui n'est pas un chiffre (négative ou supérieure à $9$).

**ANNALE T1 · NOMBRE D'OR †**

**$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Montrer que $\varphi^2 = \varphi + 1$ et $\frac{1}{\varphi} = \varphi - 1$ ; résoudre $x^2 - x - 1 = 0$ ; montrer que si l'on retire un carré d'un rectangle d'or, il reste un rectangle d'or.**

1. $\varphi^2$ avec $(a+b)^2$

$$\varphi^2 = \frac{(1+\sqrt{5})^2}{4}$$
$$= \frac{1+2\sqrt{5}+5}{4}$$
$$= \frac{3+\sqrt{5}}{2}$$

2. $\varphi + 1$

$$\varphi + 1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} + \frac{2}{2}$$
$$= \frac{3+\sqrt{5}}{2} = \varphi^2$$

3. Inverse : on multiplie par la quantité conjuguée

$$\frac{1}{\varphi} = \frac{2}{1+\sqrt{5}}$$
$$= \frac{2(1-\sqrt{5})}{(1+\sqrt{5})(1-\sqrt{5})}$$
$$= \frac{2(1-\sqrt{5})}{1-5}$$
$$= \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

4. Et $\varphi - 1$

$$\varphi - 1 = \frac{1+\sqrt{5}-2}{2}$$
$$= \frac{\sqrt{5}-1}{2} = \frac{1}{\varphi}$$

5. Équation $x^2 - x - 1 = 0$

$$\Delta = 1 + 4 = 5$$
$$x_1 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$
$$x_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \varphi$$

6. Rectangle d'or $a \times b$ $(a > b)$ : $\frac{a}{b} = \varphi$, donc $a = \varphi b$. On retire le carré de côté $b$ : il reste le rectangle $b \times (a-b)$

$$\frac{b}{a-b} = \frac{b}{\varphi b - b}$$
$$= \frac{1}{\varphi - 1}$$

7. Or $\varphi - 1 = \frac{1}{\varphi}$

$$\frac{1}{\varphi - 1} = \frac{1}{1/\varphi}$$
$$= \varphi$$

**CONCLUSION**

$$\frac{b}{a-b} = \varphi$$ : le rectangle restant est encore un rectangle d'or

Lien avec l'équation : $\varphi$ est la solution positive de $x^2 - x - 1 = 0$ (l'autre solution est $1 - \varphi = -\frac{1}{\varphi}$).

Retenir : $\varphi^2 = \varphi + 1$ permet de réduire toute puissance de $\varphi$.

**ANNALE T2 · PARAMÈTRE ET DEGRÉ 3 †**

**$P(x) = mx^3 - 2x^2 - x + 2$ avec $m \in \mathbb{R}^*$. 1) Pour quelle valeur de $m$ le nombre $-1$ est-il racine ? Pour $m = 1$ : 2) trouver $a, b, c$ tels que $P(x) = (x+1)(ax^2 + bx + c)$ ; 3) résoudre $P(x) > 0$.**

**1** $-1$ est racine si et seulement si $P(-1) = 0$

$$P(-1) = -m - 2 + 1 + 2 = 1 - m = 0$$
$$\Rightarrow m = 1$$

**2** Pour $m = 1$, $P(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$. On développe le produit

$$(x+1)(ax^2 + bx + c)$$
$$= ax^3 + (a+b)x^2 + (b+c)x + c$$

**3** Identification des coefficients

$$a = 1$$
$$a + b = -2$$
$$b + c = -1$$
$$c = 2$$

**4** On résout

$$a = 1$$
$$b = -3$$
$$c = 2 \Rightarrow P(x)$$
$$= (x+1)(x^2 - 3x + 2)$$

**5** Le trinôme : $\Delta = 9 - 8 = 1$

$$x = \frac{3-1}{2} = 1$$
ou
$$x = \frac{3+1}{2} = 2$$
$$\Rightarrow P(x)$$
$$= (x+1)(x-1)(x-2)$$

**6**

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $1$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x+1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $x-1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-2$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $P(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

**CONCLUSION**

$$m = 1$$
$$P(x) = (x+1)(x-1)(x-2)$$
$$S = \left]-1;1\right[ \cup \left]2;+\infty\right[$$

Contrôle : $P(0) = 2 > 0$ et $0 \in \left]-1;1\right[$ ; $P(1,5) = -0,625 < 0$ et $1,5 \in \left]1;2\right[$. Inégalité stricte : les racines sont exclues (crochets ouverts).

**ANNALE T2 · SIGNE DE A ET DE Δ †** –

**Un trinôme $ax^2 + bx + c$ admet un maximum et sa parabole ne touche pas l'axe des abscisses. Que peut-on dire de $\Delta$ et de $a$ ?**

1. Un maximum : la parabole est tournée vers le bas

$$a < 0$$

2. Elle ne touche pas l'axe des abscisses : aucune racine

$$\Delta < 0$$

**CONCLUSION**

$$\Delta < 0 \text{ et } a < 0$$

Contrôle avec le cours : si $\Delta < 0$, le trinôme est du signe de $a$ partout, donc ici négatif sur $\mathbb{R}$. Parabole tournée vers le haut = minimum = $a > 0$.

† = ajout absent du cours. Les corrections par rapport au cours sont signalées dans les remarques de chaque exemple.